INFORME CIENTÍFICO

NIKKOL VC-IP®

Nikkol/Japão

Galena®

INFORME CIENTÍFICO

Nikkol VC-IP® (NIKKOL / Japão)

Derivado de vitamina C estável e multifuncional

INCI Name: *Ascorbyl tetraisopalmitate*.

Concentração Usual: 3% a 100%

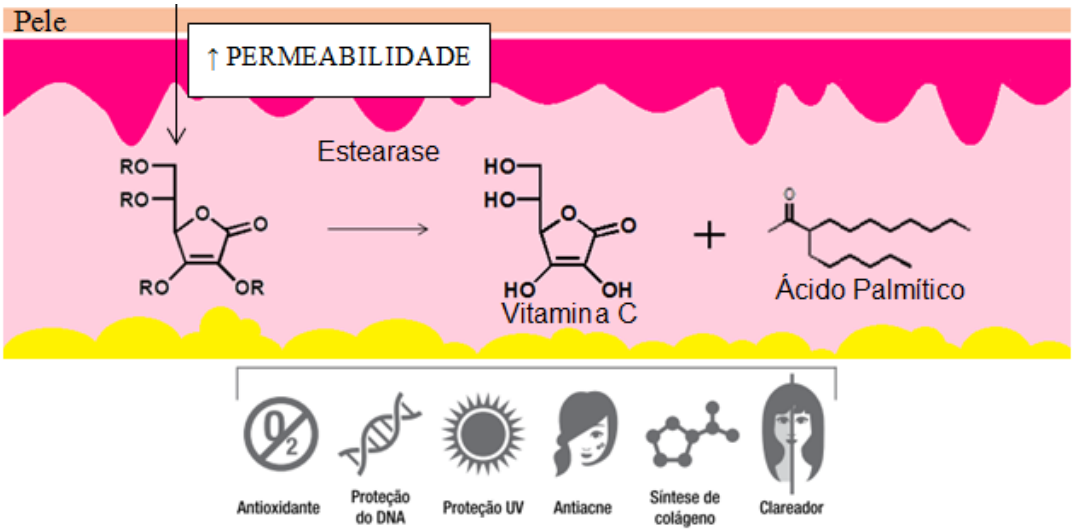
- Face: 3% a 30%
- Spots: 100%
- Cabelos: 0,5%.
- Lábios: 3%

Certificações:

BSE FREE · 100% NATURAL GMO FREE · PARABEN FREE · ALLERGEN FREE

DEFINIÇÃO DO ATIVO

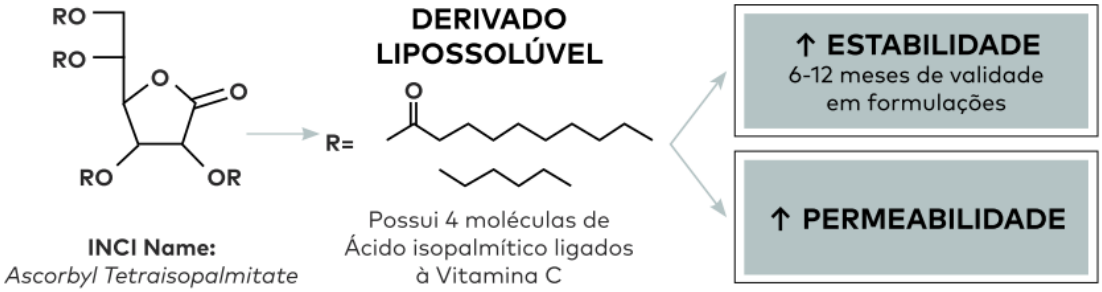
Nikkol VC-IP® é a vitamina C na forma de éster, mais especificamente o tetraisopalmitato de ascorbila, um derivado lipossolúvel da Vitamina C que apresenta alta termoestabilidade (capaz de suportar temperaturas superiores a 200°C). Além desta notável característica, o **Nikkol VC-IP®**, apresenta uma boa solubilidade em óleos e excelente absorção percutânea.[1,7]



Permeabilidade de **Nikkol VC-IP®**

Valeria®

Apesar dos benefícios, a Vitamina C é muito dificil de ser estabilizada em formulações cosméticas. Por essa razão que **Nikkol VC-IP®** é diferenciado, pois apresenta uma alta tecnologia para a estabilização da molécula de ácido ascórbico com 4 moléculas de ácido isopalmítico, mantendo-se estável por até 6 a 12 meses em formulações. Essa estabilização também permite que **Nikkol VC-IP®** tenha uma alta permeabilidade na pele e apresente, inclusive, ação nos cabelos e também nos lábios, aumentando a hidratação e a espessura labial.



Esquema representativo da estabilidade molecular do **Nikkol VC-IP®**

MECANISMO DE AÇÃO

AÇÃO DO NIKKOL VC-IP® NA PELE

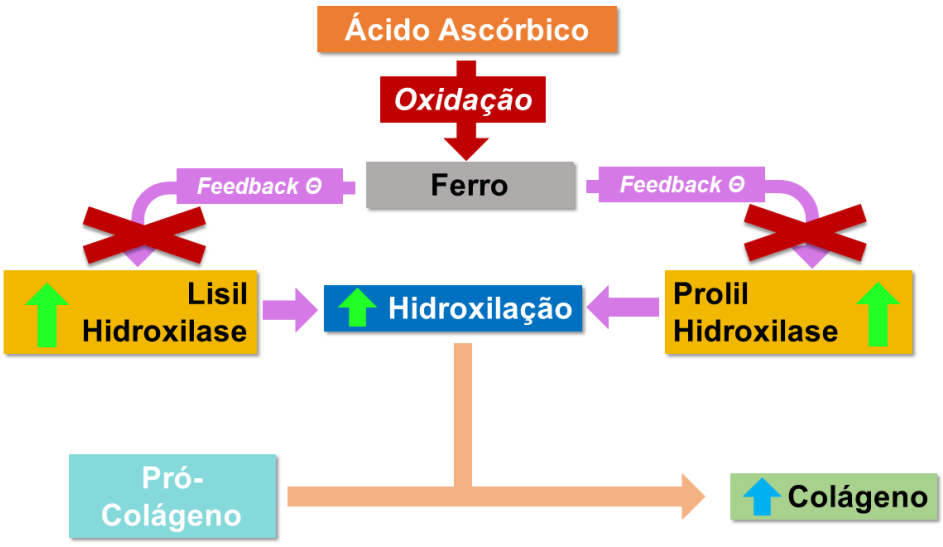
A matriz extracelular dérmica é responsável pela capacidade elástica e de resistência da pele. Sua alteração, particularmente no curso do envelhecimento, repercute na perda das propriedades mecânicas cutâneas e consequentemente no desenvolvimento das rugas. Além disso, os radicais livres gerados a partir da radiação solar, do fumo, poluição, *etc.* causam oxidação dos ácidos nucléicos, proteínas e lipídios, alterando o DNA, bem como sua reparação, disparando a cascata das citoquinas e resultando em fotoenvelhecimento.

A vitamina C exerce efeito supressor da ação da tirosinase, inibindo a melanogênese e, dessa forma, sendo efetiva no cuidado da pele frente à formação de melasmas. Antioxidantes tópicos demonstraram exercer função de fotoproteção e o próprio ácido L-ascórbico é capaz de diminuir o eritema desencadeado pela radiação UVB. O ácido *L*-ascórbico é vital para o funcionamento das células, e isso é particularmente evidente no tecido conjuntivo, durante a formação do colágeno. Na pele, colágenos tipos I e III contribuem com 85,0 a 90,0% e 8,0 a 11,0% do colágeno total sintetizado, respectivamente.

A vitamina C está envolvida em mecanismos antiaging através dos seguintes mecanismos:

1. **Co-fator para a biossíntese de colágeno[6]:** o ácido ascórbico é um co-fator para duas enzimas essenciais na biossíntese do colágeno, a lisil- e a prolil-hidroxilases, que catalisam a hidroxilação dos resíduos prolil e lisil nos polipeptídeos colágenos. Essas modificações pós-translacionais permitem a formação e estabilização do colágeno de tripla hélice e sua subseqüente secreção no espaço

extracelular como procolágeno. O procolágeno é então transformado em tropocolágeno e, finalmente, fibras colágenas são formadas por um rearranjo espacial espontâneo das moléculas tropocolágenas. Consequentemente, a hidroxilação é uma fase crítica na biossíntese de colágeno, uma vez que regula a formação da tripla hélice, da excreção do procolágeno e do *cross-linking* do tropocolágeno. A lisil e a prolil hidroxilase são enzimas férricas e, a vitamina C como co-fator, previne a oxidação do ferro, protegendo, portanto, as enzimas contra a autoinativação. Dessa forma, promove a síntese de uma trama colágena madura e normal por meio da perfeita manutenção da atividade das enzimas lisil e propil hidroxilases.



Atuação do Ácido Ascórbico

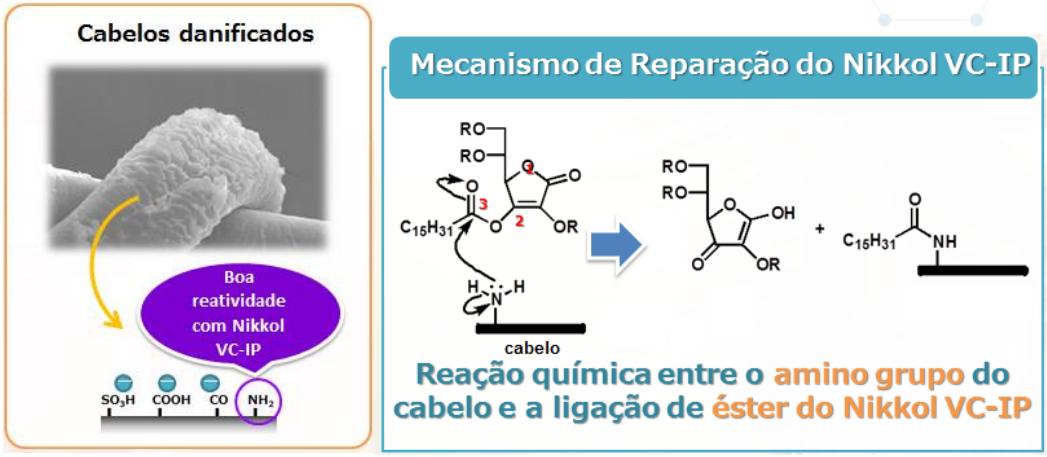
2. **Regulação da síntese de colágeno tipo I e III[6]:** Além de atuar como importante cofator para as enzimas já citadas, tem sido demonstrado que a vitamina C também regula a síntese de colágeno tipo I e III pelos fibroblastos dérmicos humanos, porém mais intensamente no caso do colágeno tipo I.

3. **Inibição da Metaloproteinases[5]:** As proteínas da matriz do tecido conjuntivo são degradadas por várias proteases, principalmente as metaloproteinases, dentre as quais se destacam as colagenases intersticiais, que mediam o passo inicial da degradação do colágeno. Desse modo, a Vitamina C estimula a síntese de colágeno especificamente, aumentando os níveis de RNA-m para três diferentes cadeias pró-alfa, codificadas por genes que estão localizados em três cromossomas distintos: a pró-alfa 1, no cromossoma 17, a pró-alfa no cromossoma 7, e a pró-alfa 3 no cromossoma 2. Possivelmente, o AA atua diretamente, estimulando a transcrição individual dos genes ou, de alguma maneira, a estabilidade do RNA-m individual.

AÇÃO DO NIKKOL VC-IP® NOS CABELOS

A sua constituição química permite que o **Nikkol VC-IP®** reaga com o grupo amino do cabelo, contribuindo na restauração da hidrofobicidade dos fios de cabelo e, portanto, proporcionando aparência mais saudável e sedosa. A ligação de éster do **Nikkol VC-IP®** reage com o grupo amino do cabelo. Diferente da maioria

dos procedimentos com outros produtos reparadores de cabelo, o procedimento com **Nikkol VC-IP®** não requer aquecimento, devido a alta reatividade com o grupo amino do cabelo.

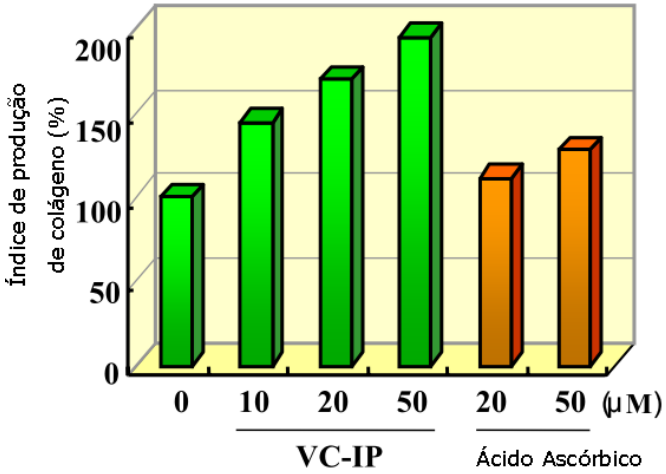


Reação entre o grupo amino do cabelo e o éster de **Nikkol VC-IP®**

ESTUDOS IN VITRO

Estimulação da síntese de colágeno[1]

Para verificar a ação de **Nikkol VC-IP®** na síntese de colágeno, foi conduzido um teste de eficácia *in vitro*, em cultura de fibroblastos humanos. Os fibroblastos foram cultivados em meio enriquecido com L-[2,3H]prolina e contendo concentrações diferentes de **Nikkol VC-IP®** e ácido ascórbico. Após o período de 24 horas, as células foram homogeneizadas e a quantidade de L-[2,3H] prolina presente no colágeno produzido foi doseada pela metodologia de cintilação.



Comparação entre o **Nikkol VC-IP®** e o ácido ascórbico na estimulação da síntese de colágeno

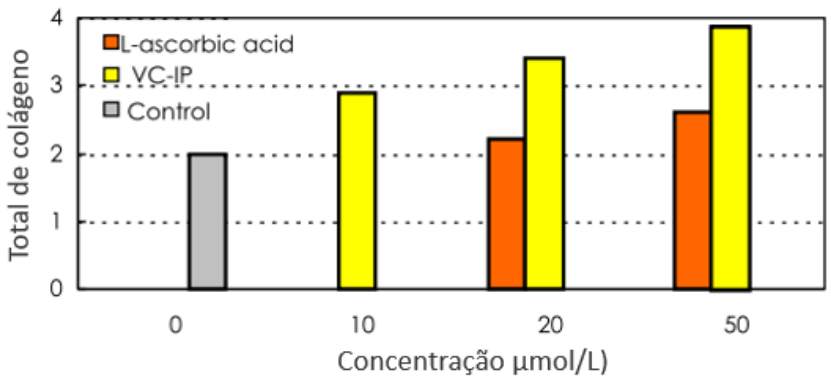


Gráfico comparativo da síntese de colágeno **Nikkol VC-IP®** vs ácido ascórbico

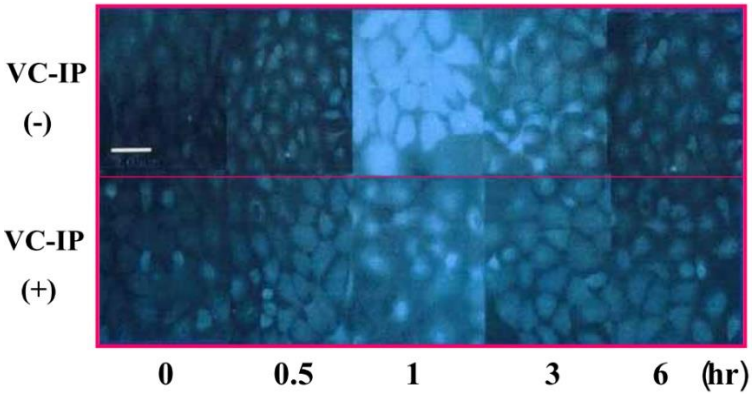
Resultados: Pode-se verificar que **Nikkol VC-IP®** tem ação estimuladora da síntese de colágeno muito superior ao ácido ascórbico livre, sendo cerca de 50,0% mais efetivo do que o ácido livre, na mesma concentração.

Proteção da pele frente aos efeitos nocivos do Sol[1]

Proteção frente a UVA – Estudo 1

A radiação UVA tem poder de penetração na pele e é capaz de induzir a ionização de algumas moléculas, formando radicais livres (espécies reativas de oxigênio). Radicais livres, formados pela ação dos raios UVA, promovem danos às moléculas de DNA, num processo conhecido por fotoenvelhecimento. Um estudo foi realizado para verificar o efeito de **Nikkol VC-IP®** na proteção das moléculas de DNA frente à radiação UVA.

O ensaio foi conduzido utilizando-se imunofluorescência histoquímica, sendo os danos causados ao DNA evidenciados pela presença de 8-hidroxiguanosina, através da reação imunofluorescente com anticorpo específico. A concentração utilizada de **Nikkol VC-IP®** foi de 80 mM.

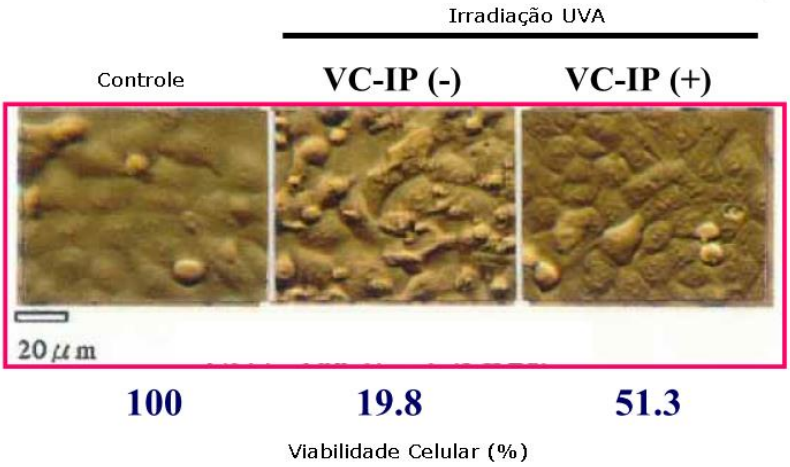


Fotomicrografia do efeito protetor de **Nikkol VC-IP®** em moléculas de DNA expostas à radiação UVA.

Resultados: A fotomicrografia mostra o efeito protetor de **Nikkol VC-IP®** em moléculas de DNA expostas à radiação UVA. A intensidade da fluorescência é proporcional à intensidade dos danos causados ao DNA.

Proteção frente a UVA – Estudo 2

Neste estudo, queratinócitos HaCaT foram tratados com 80 mM de **Nikkol VC-IP®**, irradiados com UVA e incubados por 24 horas, após o período decorrido, ocorreu a análise microscopia eletrônica.

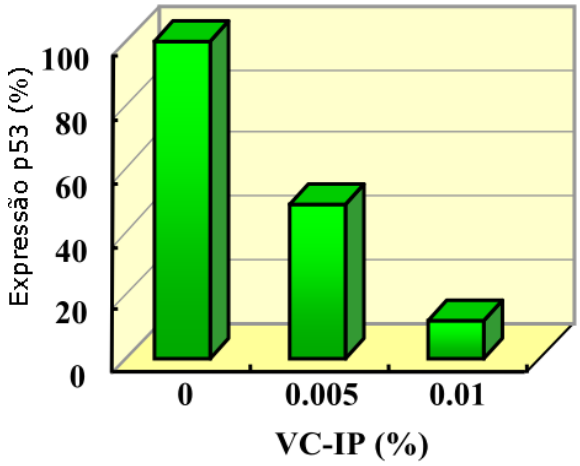


Efeito protetor de **Nikkol VC-IP®** contra os raios UVA.

Resultados: Os resultados mostram um efeito protetor sobre as células, minimizando os danos causados pela exposição aos raios UVA, visualizada na imagem abaixo.

Proteção frente a UVB – Estudo 1

A radiação UVB, embora com menor poder de penetração cutânea do que a UVA, também é capaz de provocar danos celulares, contribuindo para o processo de fotoenvelhecimento. A verificação do efeito de **Nikkol VC-IP®** frente à radiação UVB foi realizada em termos do percentual de expressão da proteína p-53. Fibroblastos humanos foram tratados com várias concentrações de **Nikkol VC-IP®** durante 24 horas. Radiação UVB foi aplicada e as células cultivadas por mais 24 horas. A presença de p53 no meio foi avaliada pelo método Western-Blot.

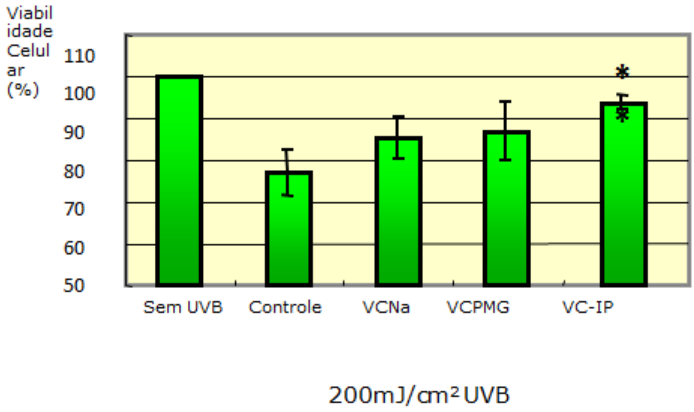


Nikkol VC-IP® frente à radiação UVB em termos do percentual de expressão da proteína p-53.

Resultados: A expressão de p53 é significativamente menor nas células tratadas com **Nikkol VC-IP®** do que naquelas não tratadas, demonstrando redução significativa dos danos causados ao DNA em função da ação protetora de **Nikkol VC-IP®**. Esse efeito protetor é diretamente proporcional à concentração, nas doses estudadas.

Proteção frente a UVB – Estudo 2

A proteção frente à radiação UVB foi verificada em queratinócitos HaCaT que foram tratados com 100 mM de **Nikkol VC-IP®**, irradiados com UVB e incubados por 24 horas. A viabilidade celular foi observada e os resultados plotados em um gráfico.

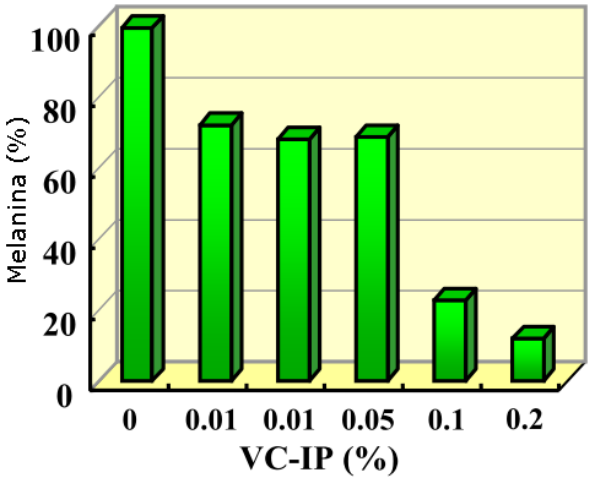


Efeito protetor de **Nikkol VC-IP®** contras os raios UVB.

Resultados: Os resultados mostram um efeito protetor sobre as células, com redução dos danos celulares causados pela exposição aos raios UVB.

Inibição da melanogênese[1]

Considerado ótimo clareador, **Nikkol VC-IP®** libera L-ácido ascórbico na pele, o qual reduz dopaquinona a dopa, substância biossintetizada na fase inicial da melanogênese. Melanócitos humanos foram cultivados em um meio contendo **Nikkol VC-IP®** por 4 dias. O conteúdo de melanina foi avaliado pelo método de slot-blot e os resultados foram plotados em um gráfico.

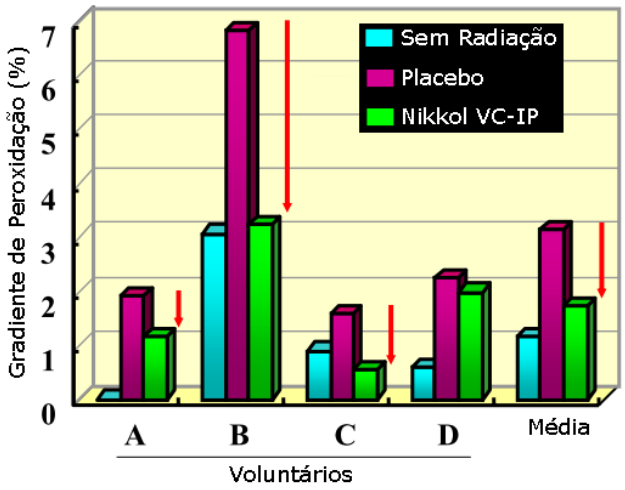


Relação entre a inibição da melanogênese e a utilização de **Nikkol VC-IP®**

Resultados: O percentual de melanina foi expresso em porcentagem em relação ao controle e a análise dos resultados permite concluir que **Nikkol VC-IP®** é altamente eficaz na inibição da melanogênese, sendo que a utilização de apenas 0,2% de **Nikkol VC-IP®** inibe a síntese de melanina em cerca de 90 pontos percentuais em relação ao controle.

Inibição da peroxidação de esqualeno na pele[1]

A peroxidação dos lipídeos da pele resulta em uma série de efeitos indesejáveis, como a redução do efeito protetor de barreira, degradação das membranas celulares, diminuição dos níveis de hidratação e da emoliência cutânea. Uma solução a 10% de **Nikkol VC-IP®** ou uma solução placebo foram aplicadas na região do antebraço de voluntários. Após 4 horas, foi irradiado UVB e coletadas amostras de sebo. As quantidades de esqualeno e peróxido de esqualeno foram avaliados por HPLC.

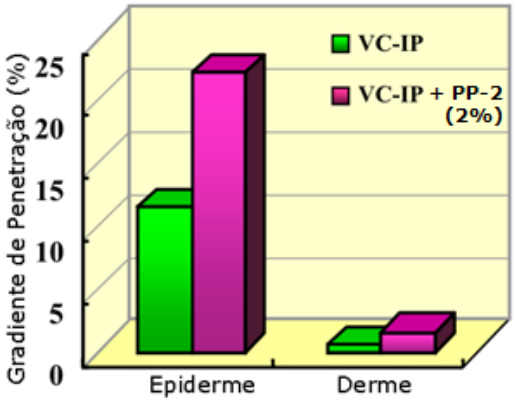


Efeito inibitório de **Nikkol VC-IP®** na peroxidação do esqualeno

Resultados: O efeito inibitório de **Nikkol VC-IP®** na peroxidação do esqualeno é superior em comparação ao placebo, mostrando que **Nikkol VC-IP®** é eficaz na redução da peroxidação dos lipídeos cutâneos.

Absorção percutânea[1]

Neste estudo avaliou-se a absorção percutânea de **Nikkol VC-IP®** na pele humana para demonstrar sua aplicação como antioxidante de uso tópico. O ativo foi associado com Polyolprepolymer-2 (PP-2) e utilizou-se uma metodologia *in vitro* para cultura, e obtenção dos dados.



Absorção de **Nikkol VC-IP®**

Resultados: O **Nikkol VC-IP®** demonstrou uma excelente absorção percutânea, como pode ser observado pela análise do gráfico. Tornando-o uma melhor escolha para aplicação tópica.

ESTUDOS IN VIVO

Eficácia de Nikkol VC-IP® no combate a acne, vermelhidão e clareamento da pele[1,2]

Aplicou-se uma formulação que continha 10,0% de **Nikkol VC-IP®**, por 2 a 10 meses no rosto de 10 pacientes (16-45 anos de idade) com acne e vermelhidão. A eficácia foi avaliada de acordo com a seguinte escala:

- >75% de melhora: Excelente
- >50% de melhora: Boa
- <50% de melhora: Nenhuma mudança

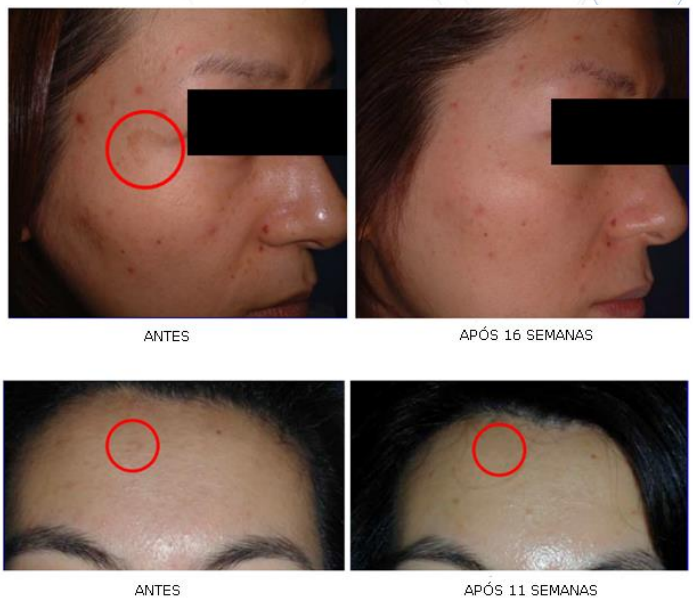
ANTES APÓS 9 SEMANAS

Imagens dos resultados na acne com a utilização de 10% de **Nikkol VC-IP®**

ANTES APÓS 12 SEMANAS

ANTES APÓS 16 SEMANAS

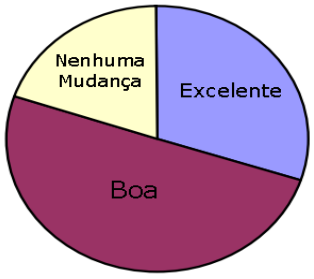
Imagens dos resultados na acne com a utilização de 10% de **Nikkol VC-IP®**



Imagens dos resultados na acne com a utilização de 10% de **Nikkol VC-IP®**

Resultados: De acordo com os resultados dos testes, **Nikkol VC-IP®** exibiu uma notável eficácia no controle da acne, na vermelhidão e no clareamento da pele.

Além disso, a avaliação realizada por dermatologistas obteve o seguinte resultado:



Resultado do teste de tratamento de acne com **Nikkol VC-IP®**

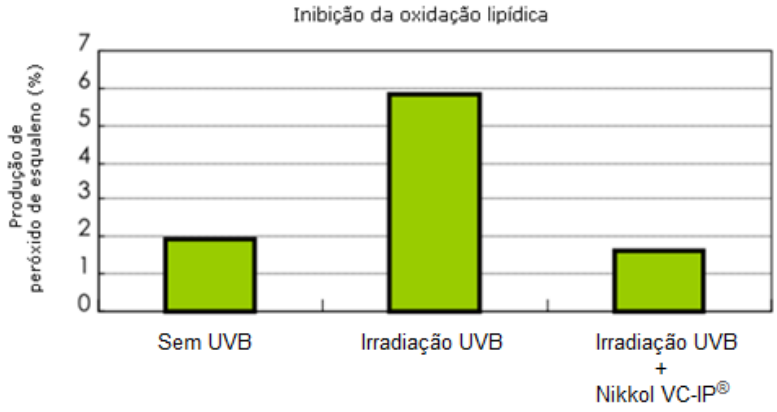
Análise do clareamento da pele

Eficácia de **Nikkol VC-IP®** em reduzir as manchas causadas pelo envelhecimento

Resultados: Também notou-se que após 1 mês da aplicação de **Nikkol VC-IP®** 1,5%, houve o clareamento das manchas causadas pelo envelhecimento.

Inibição da oxidação lipídica[1]

Neste estudo realizou um estudo visando a quantificação da inibição oxidativa lipídica, para isto utilizou-se uma formulação de **Nikkol VC-IP®** 10,0% em óleo mineral. Foi aplicado no antebraço interior de 6 voluntários. Após 4 horas de aplicação, foi irradiado UVB (2,05 J/cm^2) no local do teste. Em seguida, a taxa de produção de peróxido de esqualeno foi medida como um indicador da oxidação lipídica.



Inibição da oxidação lipídica

Resultados: Os resultados demonstraram que o **Nikkol VC-IP®** inibe a produção de peróxido de esqualeno no mesmo nível que o controle sem irradiação UVB. Indicando um grande eficácia em sua capacidade de inibição.

Redução da pigmentação induzida por radiação UV[1,8]

A eficácia de **Nikkol VC-IP®** (3,0%) em reduzir a pigmentação induzida pela radiação UV foi avaliada. Primeiramete, determinou-se a dose eritematosa mínima (DEM) de cada voluntário. Essa medida pode ser definida como a menor quantidade de energia eritematogênica efetiva, suficiente para produzir a primeira reação perceptível de eritema com bordas definidas. Para sua determinação, o indivíduo deve ser exposto a doses crescentes de radiação ultravioleta através de um equipamento denominado Simulador Solar.

A parte interna do antebraço direito dos voluntários foi irradiada com UV. Após 24h da radiação, a DEM foi determinada. Em seguida, irradiou-se um valor da radiação UV equivalendo a 1,5 DEM no antebraço esquerdo dos voluntários, para obter-se pigmentação. A aplicação de **Nikkol VC-IP®** (3,0%) começou após a irradiação, 2x ao dia, durante 21 dias.

Placebo 3% VC-IP

Eficácia de **Nikkol VC-IP®** em reduzir a pigmentação induzida pela radiação UV

Resultados: Nikkol VC-IP® foi capaz de reduzir a pigmentação causada pela radiação UV.

Efeito na pigmentação crônica por exposição a UV[1,8]

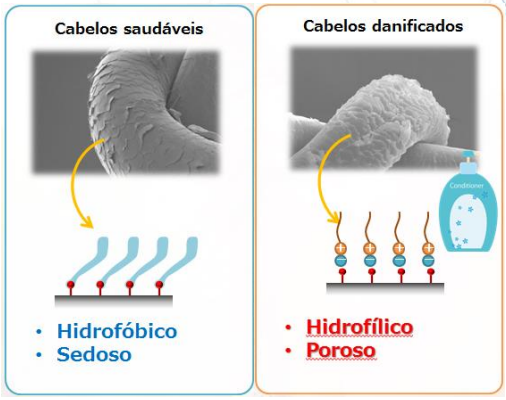
Este estudo foi realizado com uma formulação contendo 10,0% de **Nikkol VC-IP®** aplicada pela voluntária, que apresentava uma pigmentação crônica e que foi exposta a radiação UV, por 16 semanas.

Imagem de antes e após o tratamento com **Nikkol VC-IP®**

Resultados: O **Nikkol VC-IP®** foi capaz de reduzir de forma acentuada a pigmentação causada pela radiação UV.

Reparação da cutícula de cabelos danificados[1]

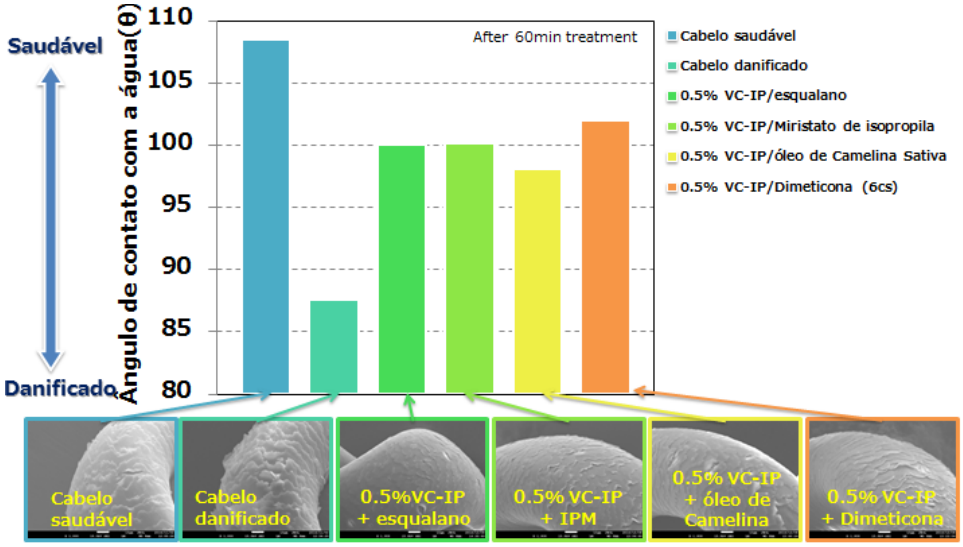
Um estudo foi conduzido para avaliar a propriedade de **Nikkol VC-IP®** em restaurar a hidrofobicidade do fio de cabelo. Para isso, mensurou-se o ângulo de contato com a água após o tratamento do fio de cabelo com formulações de 0,5% de **Nikkol VC-IP®** e outros compostos. Quanto maior o ângulo de contato com a água, mais saudável é o fio de cabelo.



Diferença entre cabelos saudáveis e danificados

Cabelo danificado | Cabelo danificado tratado com Nikkol VC-IP

Comparação de cabelo danificado e cabelo danificado tratado com **Nikkol VC-IP®**

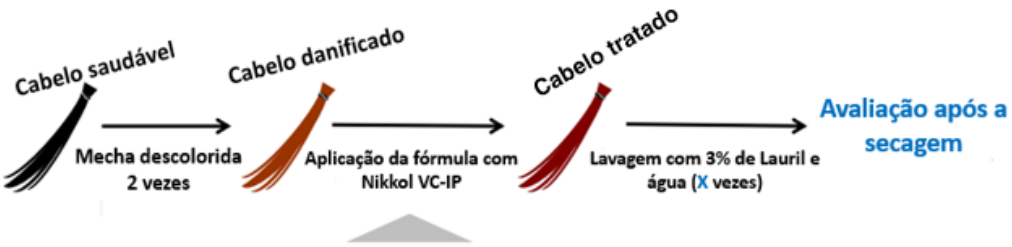


Resultados das formulações contendo **Nikkol VC-IP®** na restauração da hidrofobicidade do cabelo

Resultados: O **Nikkol VC-IP®** melhorou a hidrofobicidade dos fios de cabelo em todas as formulações, contribuindo para um cabelo mais saudável, e demonstrando um potente efeito restaurador no cabelo danificado.

Efeito *long lasting* do tratamento com Nikkol VC-IP® [1]

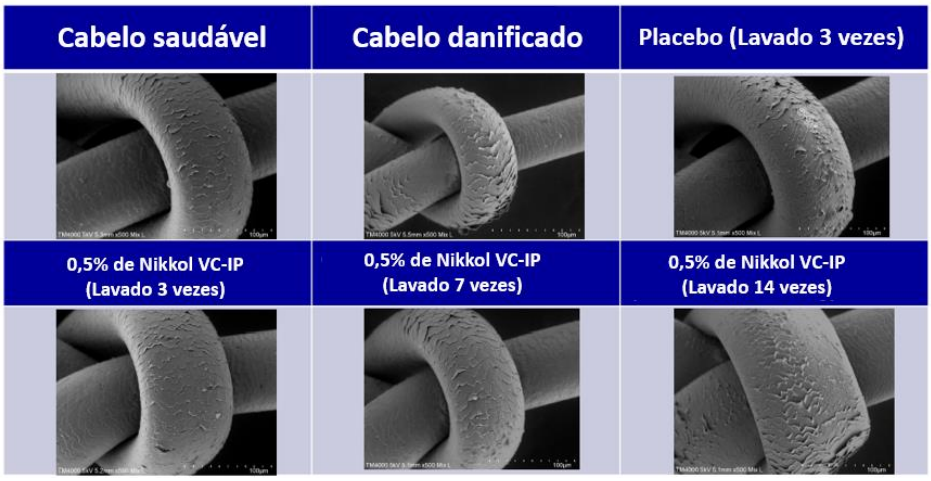
Para esse estudo, dois tipos de cabelos foram selecionados, latino e loiro. Mechas desses dois tipos de cabelos foram selecionadas e classificadas como saudáveis, então as mesmas mechas foram danificadas através dos processos de descoloração e lavagem. As mechas danificadas foram tratadas com formulações contendo 0,1% e 0,5% de **Nikkol VC-IP®** e lavadas até 14x para avaliação do produto. Os resultados foram avaliados através de imagens de microscopia de ultra resolução.



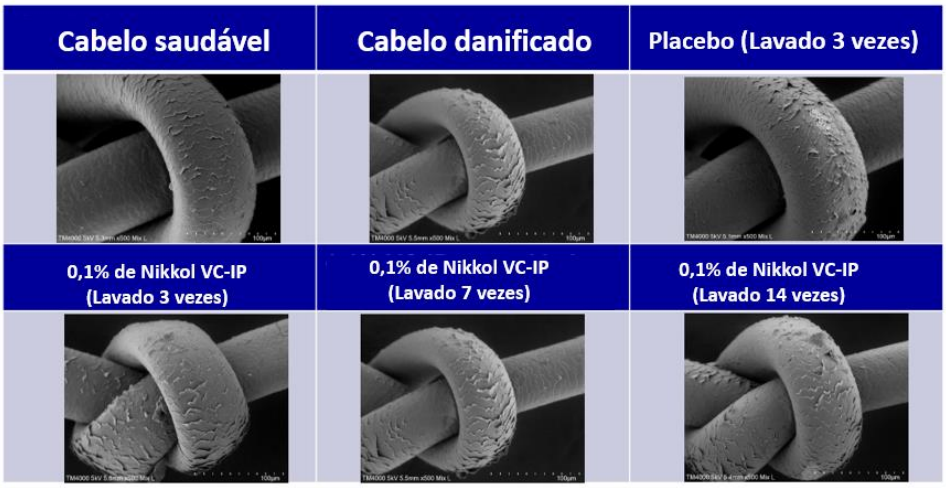
Esquematização do protocolo adotado para o estudo

Resultados: Como foi possível observar o efeito da aplicação de 0,1% e 0,5% **Nikkol VC-IP®** se manteve mesmo após 14 lavagens, tanto nos cabelos latinos quanto nos loiros. Comprovando, assim, seu efeito long lasting.

- Resultados das mechas de cabelos Latinos:

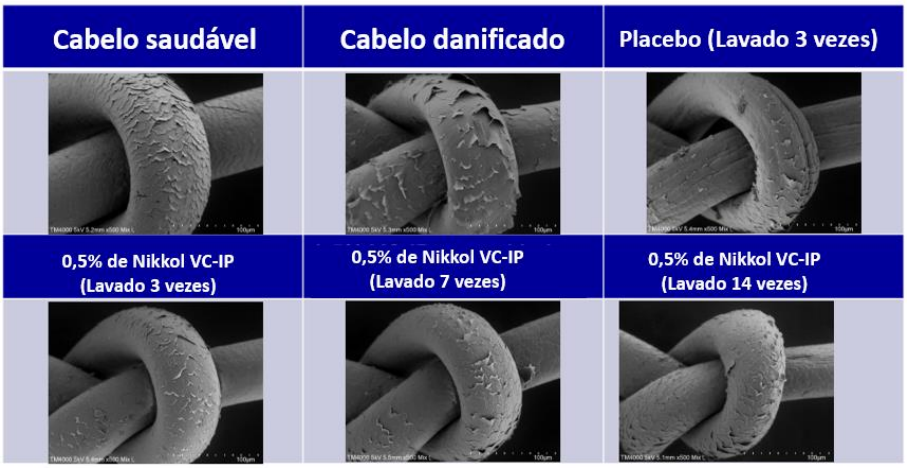


Fios de cabelos latinos tratados ou não com **Nikkol VC-IP® 0,5%**

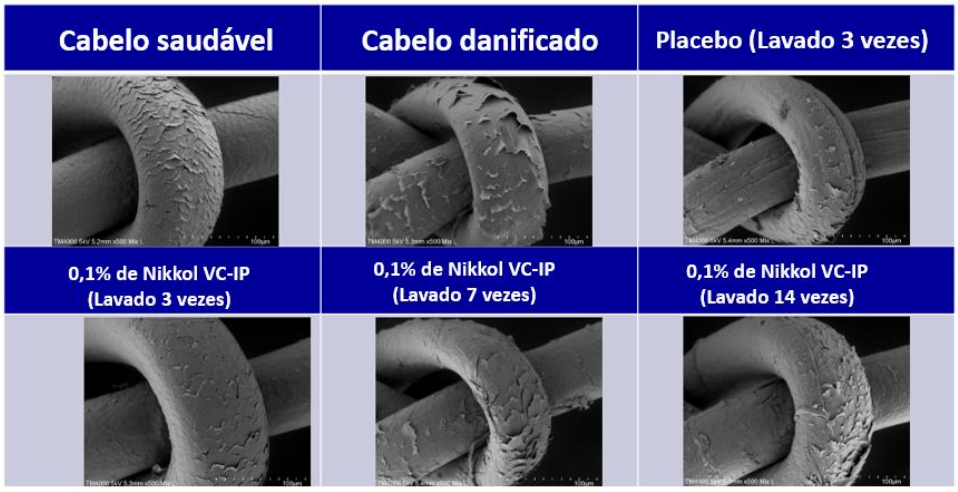


Fios de cabelos latinos tratados ou não com **Nikkol VC-IP® 0,1%**

- Resultados das mechas de cabelos loiros:



Fios de cabelos loiros tratados ou não com **Nikkol VC-IP® 0,5%**



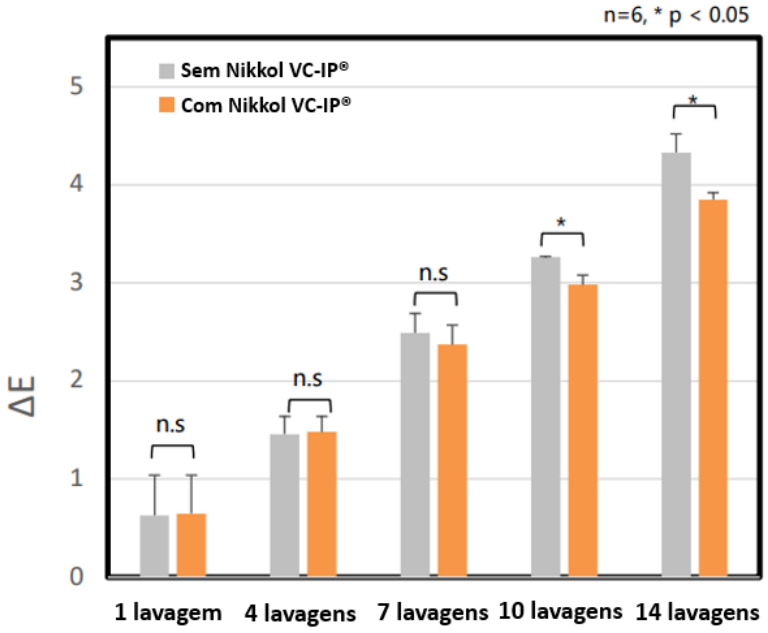
Fios de cabelos loiros tratados ou não com **Nikkol VC-IP® 0,1%**

INFORME CIENTÍFICO

Avaliação do uso de Nikkol VC-IP® para a manutenção da coloração dos fios tingidos

Neste estudo, mechas de cabelos foram selecionadas e classificadas como saudáveis, sendo danificadas através do processo de descoloração e tingidas por 20 minutos, com sequente enxágue e secagem. Após esse processo, foi aplicado um tratamento com uma formulação contendo 0,5% de **Nikkol VC-IP®** por 30 minutos. As mechas foram então lavadas 14 vezes com shampoo e secas.

Mechas lavadas após aplicação de **Nikkol VC-IP®**



A pontuação ΔE mais baixa demonstra menos desbotamento da cor

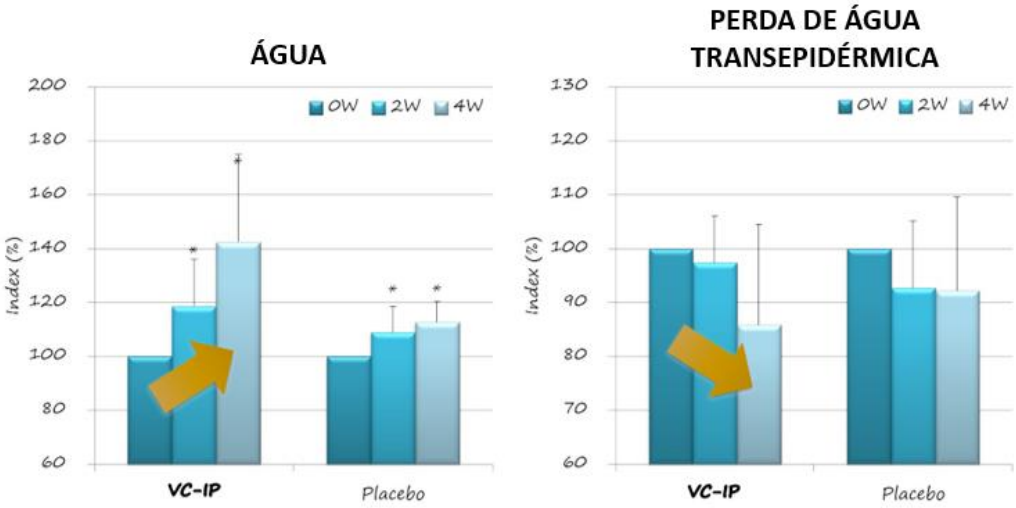
Resultados: Nikkol VC-IP® mostrou a inibição do desbotamento da cor dos fios causados pela lavagem.

Galena®

Recuperação do Volume Labial[1]

7 voluntárias saudáveis aplicaram um batom com 3% de **Nikkol VC-IP®** ou placebo nos lábios inferiores, duas vezes ao dia, durante 4 semanas. Foram analisados o teor de água, o volume e o fluxo sanguíneo, a espessura da pele e o tamanho dos corneócitos.

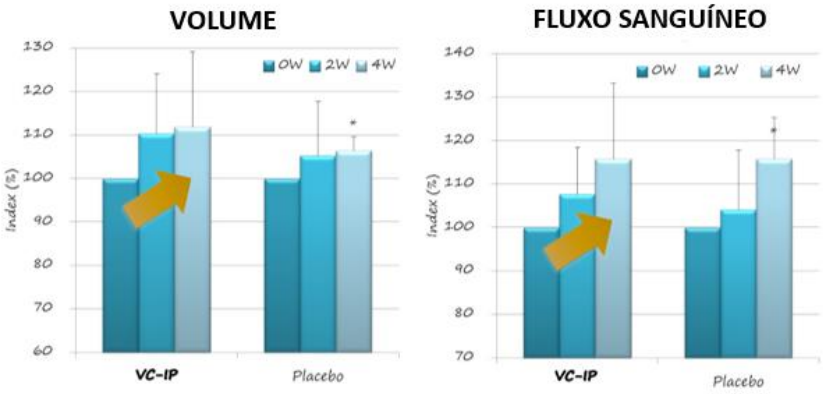
Teor de Água



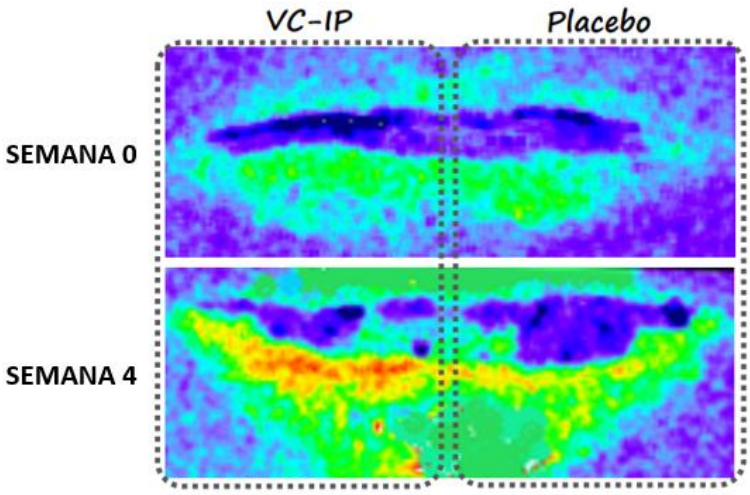
Avaliação do Teor de Água

Resultados: Nikkol VC-IP® ampliou em mais de 40% a hidratação do lábio e diminuiu a perda de água transepidérmica em cerca de 15%.

Volume e Fluxo Sanguíneo



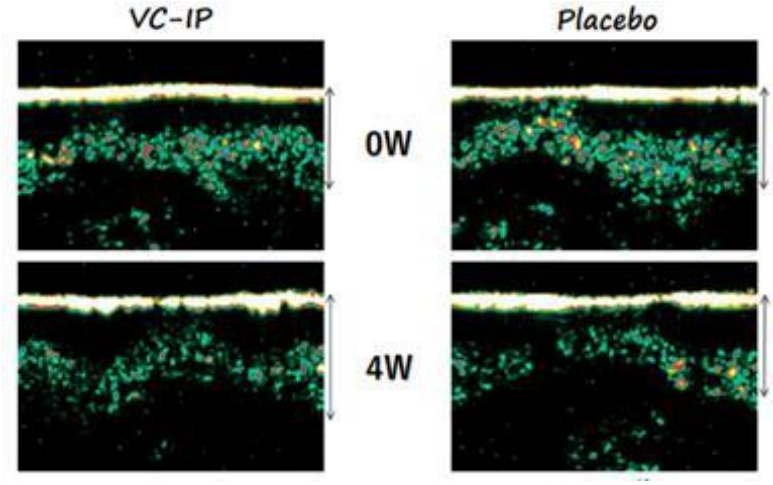
Aumento do volume e fluxo sanguíneo



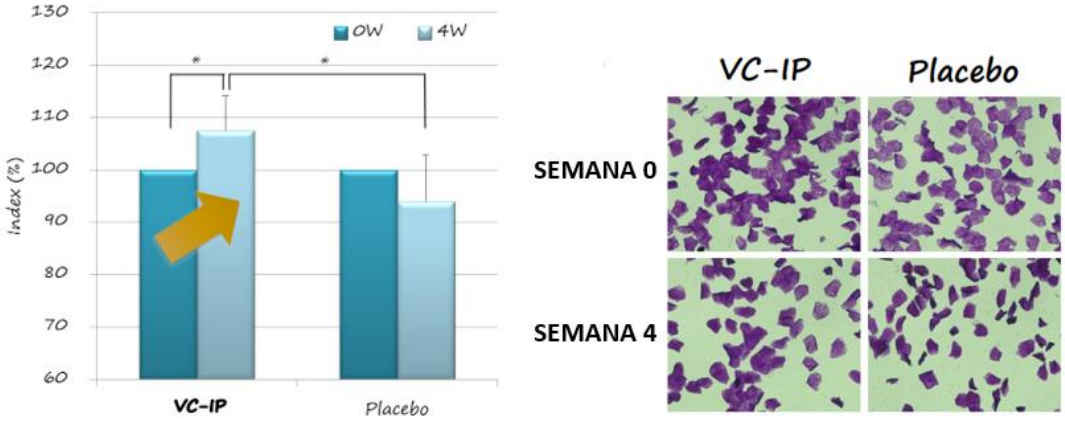
Aumento do fluxo sanguíneo

Resultados: Nikkol VC-IP® aumentou o volume labial em mais de 10% e o fluxo sanguíneo em cerca de 15%, valores melhores do que o placebo.

Espessura Labial e Tamanho dos Corneócitos



Aumento da Espessura Labial



Tamanho dos Corneócitos

Resultados: Nikkol VC-IP® aumenta a espessura da pele dos lábios e também o tamanho dos corneócitos em aproximadamente 8%.

BENEFÍCIOS

- Uniformiza o tom da pele;
- Aumenta a firmeza, sustentação luminosidade da pele;
- Auxilia na redução da acne e das olheiras;
- Fornece proteção aos estresses causados pelos raios UV;
- Aumenta a hidratação e a espessura labial;
- Restaura cabelos danificados e possui efeito *long lasting*;
- Auxilia na redução do desbotamento de fios tingidos;
- Boa solubilidade em óleos cosméticos comuns;
- Estabilidade térmica e estabilidade à oxidação;

APLICAÇÕES

Nikkol VC-IP® é indicado para:

- A uniformização do tom da pele, com redução da hiperpigmentação induzida pelos raios UV e também para o combate acne e prevenção de rugas pelo estímulo de colágeno;
- Cabelos danificados, nutrindo, selando e reparando as cutículas;
- Recuperação do volume labial, aumentando a hidratação.

ASSOCIAÇÕES

Nikkol VC-IP® pode ser associado com:

- **Oat Lipid:** é o óleo da aveia e o único com ceramidas em sua composição, promovendo nutrição intensiva para o cabelo. Essa ação é potencializada pelo **Nikkol VC-IP®**, que reestabelece o condicionamento natural dos fios, selando as cutículas e restaurando o brilho, maciez e proteção.

- **Årctalis:** contribui para o aumento da síntese de Elastina, Ácido Hialurônico e Colágenos I, III e IV. É fundamental para a recuperação da firmeza e elasticidade cutânea. **Nikkol VC-IP®** é complementar nesse cuidado, estimulando a síntese de colágeno;

- **Olea HT™10:** rico em hidroxitirosol e tirosol, substâncias antioxidantes que contribuem para o cuidado contra a luz azul. **Nikkol VC-IP®** complementa essa ação, possuindo atividade antioxidante protegendo a pele dos danos da radiação UV.

- **Elaya Renova™:** por possuir uma rica composição de proteínas, lipídios e oligo-elementos, contribui para a homeostase e equilíbrio do complexo capilar. Sua associação com **Nikkol VC-IP®** minimiza os impactos das agressões externas aos cabelos, reestabelecendo a hidrofobicidade natural do fios;

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: Líquido
- Coloração: Incolor a Amarelo Claro
- Odor: Odor Característico
- Solubilidade: Insolúvel em Água

RECOMENDAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

De acordo com os testes realizados, **Nikkol VC-IP®** não é irritante para a pele. Ele pode ser adicionado à fase oleosa de emulsões, preferencialmente após fusão dos materiais graxos sólidos, evitando o aquecimento excessivo. Evitar aquecimento por períodos prolongados.

O pH de estabilidade da formulação final deve estar entre 4,0-6,0. Devido à ótima estabilidade de **Nikkol VC-IP®**, a incorporação de sistema antioxidante não é necessária, porém a adição de 0,1% de vitamina E como antioxidante e de 0,2% de um agente quelante otimiza a estabilidade da formulação, apenas como precaução devidos a outros componentes da formulação. Tensoativos de cadeia longa com polioxietilenos ajudam a estabilizar o sistema.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

PROTEÇÃO, LONGEVIDADE E FIRMEZA

Nikkol VC-IP®	3,0%
Longevicell®	2,0%
Filmexel®	1,0%
Creme Hidratante com **Xalifin-15®** qsp	30g

Aplicar na face pela manhã.

VITAL DROPS VC-IP

Nikkol VC-IP®	10,0%
Oat Lipid®	2,0%
Vitamina E Oleosa	0,5%
Hemiesqualano® qsp	100%

Aplicar de 3 a 4 gotas por toda a face.

LEAVE-IN DE NUTRIÇÃO, BRILHO E PROTEÇÃO

Nikkol VC-IP®	0,5%
Hemiesqualano®	43,0%
Oat Lipid®	1,0%
Óleo de Girassol	55,0%
Vitamina E Oleosa	0,5%

Aplicar leves borrifadas nas pontas dos cabelos úmidos ou já secos, podendo ser utilizado como termoprotetor antes de procedimentos de alisamento como escova e chapinha.

PROTEÇÃO DO COLÁGENO E ELASTINA NA ÁREA DOS OLHOS

Nikkol VC-IP®	5%
Meiview™	2%
Sérum Nikkomulese 41® qsp	30 mL

Aplicar em toda a face, incluindo a região dos olhos, 2 vezes ao dia.

FIRMEZA, VOLUMETRIA, ELASTICIDADE E UNIFORMIZAÇÃO

Nikkol VC-IP®	5%
MARSturizer™	2%
Årctalis™	2%
Sérum com Nikkomulese 41® qsp	30mL

Aplicar na face pela manhã e noite.

Associar com:

Nutricolin®	200mg
Cartidyss®	200mg

Administrar 1 dose ao dia.

SÍNTESE DE COLÁGENO E REDUÇÃO DE RUGAS DINÂMICAS – Diurno

Nikkol VC-IP®	5%
Munapsys™	3%
Sérum com Nikkomulese 41 qsq	30g

Aplicar na face duas vezes ao dia.

HIDRATAÇÃO PARA OS LÁBIOS

Nikkol VC-IP®	3%
Joybliss™	1%
Dragon's Blood LP®	2%
Creme com Xalifin-15® qsp	20mL

Modo de uso: Aplicar nos lábios, 2 vezes ao dia.

As fórmulas apresentadas acima são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares em formulações manipuladas.

REFERÊNCIAS

1 - Literatura do fabricante - Nikkol (Japão).

2 - ADDOR *et al*. Aumento da dose eritematosa mínima a partir da ingestão de um suplemento vitamínico contendo antioxidantes. *Surg Cosmet Dermatol*, v. 5, n. 3, p. 212-215, 2013.

3 - BLOCK, G. & MENKES, M. Ascorbic Acid in Cancer Prevention. Nutrition and Cancer Prevention, p. 341 – 388, 1988.

4 - DAL'BELO, S.E. & MAIA CAMPOS, P.M.B.G. Avaliação de estabilidade do ácido ascórbico livre ou encapsulado e seus derivados em formulações cosméticas. FCF-RP/USP.

5 - JIALAL, I. & GRUNDY, S. M. Preservation of the Endogenous Antioxidants in Low Density Lipoprotein by Ascorbate but Not Probucol during Oxidative Modification. *J. Clin. Invest.*, v. 87, p. 597-601, 1991.

6 - MANELA-AZULAY, M. *et al*. Vitamina C. *An. Bras. Dermatol.*, v. 78, n. 3, p. 265-274, 2003.

7 - Nikko Chemicals CO., LTD., Tokio-Japan, Março/1999.

8 - OCHIAI *et al*. A new lipophilic pro-vitamin C, tetra-isopalmitoyl ascorbic acid (VC-IP), prevents UV-induced skin pigmentation through its anti-oxidative properties. *Dermatological Science J*, n. 44, p. 37-44, 2006.

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização n°001 – 02/08/2024
IS & AB

Galena®